COMID

WEEK 03 · 차시 3-1 ~ 3-4 · 50분

힘장 · 전하 모델과 앙상블

힘장 개관 · 전하 모델 · 통계 앙상블 · 평형화와 다중 힘장

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · LAMMPS NVT/NPT

퀴즈 3주차

RECAP · WEEK 02

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

2주차

운동방정식 · 퍼텐셜 분해 · 수치적분 · 경계조건

남은 질문

U 의 파라미터 · 전하의 출처 · 적분 조건

이번 주차

힘장(force field) · 전하 → U 결정 · 앙상블(ensemble) → 적분 조건 결정

파이프라인 6단계 중 02 구조 생성 · 03 MD 계산의 이론 기초

OBJECTIVE

3주차 학습목표

01 힘장의 각 항 · 계열 구분 · 반응성 힘장 ReaxFF(reactive force field) 필요 조건 판단

02 고정전하 · AM1-BCC(AM1 bond charge correction) · QEq(charge equilibration) 중 목적별 전하 모델 선택

03 NVE · NVT · NPT 와 온도 · 압력 조절기(thermostat · barostat)의 목적별 선택

04 평형 구간 판정 · 여러 힘장의 혼용 가능 조건 점검

AGENDA

3주차 구성

3-1	힘장 개관	16분
3-2	전하 모델	12분
3-3	통계 앙상블	12분
3-4	평형화와 다중 힘장	10분

3-1

힘장 개관

16분 · 결합 · 비결합 항(bonded · non-bonded) · 파라미터 결정 · 힘장 계보와 선택 · 반응성 ReaxFF

3-1 · TERMS

힘장을 이루는 항

$$U = U_{\text{bond}} + U_{\text{angle}} + U_{\text{dihedral}} + U_{\text{LJ}} + U_{\text{Coulomb}}$$

$U_{\text{bond}} = \Sigma\ k_b(r - r_0)^2$

$U_{\text{angle}} = \Sigma\ k_\theta(\theta - \theta_0)^2$

$U_{\text{dihedral}} = \Sigma\ K_n[1 + \cos(n\varphi - \gamma)]$

$U_{\text{LJ}} = \Sigma\ 4\varepsilon_{ij}[(\sigma_{ij}/r_{ij})^{12} - (\sigma_{ij}/r_{ij})^6]$

$U_{\text{Coulomb}} = \Sigma\ q_i q_j\ /\ 4\pi\varepsilon_0 r_{ij}$

Σ 는 해당 종류의 모든 결합 · 각 · 이면각 · 원자쌍에 대한 합

bonded

결합 길이 · 결합각 · 이면각

분자 하나의 기하 · 유연성 결정 · 알킬 사슬 굽힘 = 이면각 항이 결정

non-bonded

van der Waals(vdW) · 정전기 Coulomb

분자 간 응집 담당 · 밀도 · CED(응집에너지밀도) · 점도 = 사실상 이 두 항에서 산출

이 강좌에서 다루는 범위 – 역설계와의 연결

역설계(inverse design)의 변경 대상 = **힘장 파라미터가 아닌 조성** — 분자 종류 · 개수 · 힘장은 전 과정 고정

설계 결과의 발현 위치 = **비결합 항** — 분자 간 응집 → 밀도 · CED · 점도 · 부착

결합 항 학습 목적 = 설계가 아닌 분자 모양의 응집 영향(사슬 유연성 · 방향족 적층) 이해

따라서 분자 하나의 **결합 길이 · 결합각은 설계 변수가 아님** — 분자 내부 기하는 한 번 결정 후 불변

조성 변경 → **ε · σ · q 의 조합 분포** 변화 → 물성 변화로 관측

3-1 · CHOICE

힘장의 선택 기준

FORCE FIELD	계열	적용	비용
GAFF2	Class I	유기 분자 일반 · 바인더 벌크 물성 — 이 강좌의 기준	낮음 · 기본 선택
OPLS-AA	Class I	액상 밀도 · 증발열(heat of vaporization) 재현에 강점 · 방향족 다환에 널리 사용	낮음
CHARMM	Class I	생체 · 극성 분자 중심 · 계면활성제 첨가제 계에 활용	낮음
COMPASS · PCFF	Class II	고분자 · 응집상 · 교차항 포함으로 탄성 · 진동 재현 우수	중간 · Class I 과 혼용 불가
ClayFF	무기 · 계면	규산염 · 산화물 · 점토 — 집합체(aggregate) 표면과 C-S-H 계면	낮음 · 이종쌍(unlike pair) 정의 필수
INTERFACE FF	무기 · 계면	무기 표면 + Class I 유기 힘장 병용 전제로 설계 · 부착 계산	낮음
SPC · TIP3P	물 모델	수분 손상 · 수화 계에 추가하는 물 — 사용 유기 힘장에 맞춰 선택	낮음
ReaxFF	반응성	결합 생성 · 절단 · 산화 노화 · 수화 반응 — 결합 차수(bond order) 동적 계산	매우 높음 · 제한적 사용

이 강좌 = GAFF2(General AMBER Force Field 2) 기준 · 계열이 다른 힘장 = 함수 형태 · 조합 규칙(combining rule) 상이 → 혼용 불가 — 혼용 관계는 3-4 관계도 · 힘장 변경 시 이전 결과와 비교 불가 → 실험 ID 에 힘장 이름 포함

약어 — OPLS-AA: Optimized Potentials for Liquid Simulations–All Atom · CHARMM: Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics · COMPASS: Condensed-phase Optimized Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies · PCFF: Polymer Consistent Force Field · SPC: simple point charge · TIP3P: transferable intermolecular potential 3-point

3-1 · PARAMETERIZATION

항별 파라미터 결정 방법과 신뢰도

QM (Quantum Mechanics) · 양자화학 계산 — 이 표의 반복 약어

전자 거동 = 슈뢰딩거 방정식 근사로 직접 계산 · 실험값 없이 에너지 · 구조 · 전하 산출

대표 방법 — HF(Hartree–Fock) · DFT(density functional theory) · CCSD(T) 고정밀 기준 · AM1 · PM6 반경험적

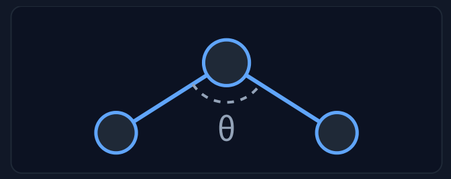
한계 — 수십~수백 원자 · 수 ps 상한 → 벌크 물성 불가 · 따라서 힘장(MD)의 파라미터 출처 역할

정리 — QM = "분자 하나를 정확히" · MD = "수십만 원자를 근사적으로" · 이 강좌 = QM 결과 활용 (직접 계산 없음)

항	파라미터 결정 방법 — 이론(QM) · 실험	신뢰도
결합 신축	QM 최적화 결합 길이 + 진동 주파수 · X선 결정 구조 · IR/Raman 검증	높음
결합각	QM 각도 스캔 + 결정 구조 통계	높음
이면각	QM 회전 에너지 곡선에서 다른 항을 뺀 잔차에 적합 — 항 분해 비유일	중간
van der Waals	액체 밀도 · 증발열 실험값에 적합 (일부는 QM 분산 계산 보조)	적합 물질군 안에서 높음
정전기 Coulomb	QM 정전기 퍼텐셜(ESP)에 RESP(restrained ESP) · AM1-BCC로 적합 — 형태 의존 · 분극 없음	중간



결합 신축 bond stretch
QM 최적화 + IR · Raman
신뢰도 높음



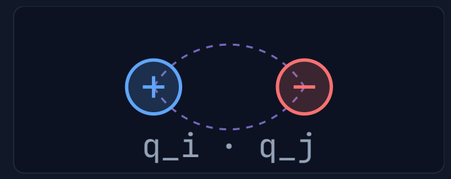
결합각 angle bend
QM 각도 스캔 + 결정 구조
신뢰도 높음



이면각 dihedral
회전 곡선의 잔차에 적합
신뢰도 중간 · 분해 비유일



반데르발스 van der Waals
액체 밀도 · 증발열에 적합
적합 물질군 안에서 높음



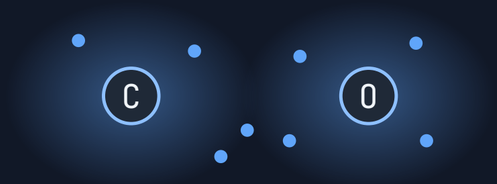
정전기 Coulomb
QM ESP 에 RESP · AM1-BCC
신뢰도 중간 · 형태 의존

결합 항(왼쪽 둘) = QM · 결정 구조로 대부분 결정 · 이면각 · vdW · 전하(오른쪽 셋) = 나머지 항과 함께 맞춘 값 — 한 항만 다른 힘장에서 가져올 수 없는 이유

3-1 · QM → MD

양자역학과 분자동역학의 관계

QM · 양자역학 — 전자 직접 계산



전자 분포까지 계산 → 에너지 산출

$\hat{H}\psi = E\psi$

수십~수백 원자 · 수 ps 상한

거리 · 각도 변경 반복 계산

벌크 물성(밀도 · 점도) 계산 불가

파라미터화 — QM 결과를 함수로 압축

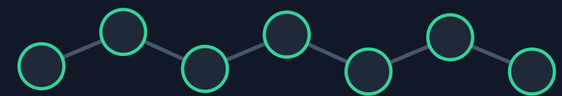


QM 에너지 곡선에
단순 함수 적합 →
소수의 상수로 요약

$k \cdot r_0 \cdot \theta_0 \cdot K_n \cdot \varepsilon \cdot \sigma \cdot q$

또는 BO(r) · QEq 계수

고전 MD · classical — 결합 고정



F = -∇U(r) · ε · σ · q 고정

수십만 원자 · 수십 ns · 밀도 · CED · 점도

결합 생성 · 절단 불가 — 이 강좌의 기준

반응형 MD · reactive — 결합 변화



BO(r) · q 를 매 스텝 QEq 로 재계산

수천~수만 원자 · 수백 ps · 비용 10^2배

산화 노화 · 결합 절단 모사 — 7주차

QM 에서 하는 일

결합 길이 변경 에너지 계산 → 결합 신축 곡선

이면각 회전 계산 → 회전 장벽 곡선

정전기 퍼텐셜(ESP) → 부분전하의 근거

고전 MD 파라미터 대응

결합 곡선의 최소점 → r_0 · 곡률 → k_b

회전 장벽의 높이와 주기 → K_n · n · γ

ESP 에 맞춘 점전하 → q_i (RESP · AM1-BCC)

반응형 MD 파라미터 대응

결합 해리 곡선 전체 → 결합차수 BO(r) 함수

반응 경로 · 활성화 에너지 → 과반응 보정항

원자별 전기음성도 · 경도 → QEq 계수

QM 만으로 불가능한 항목

ε · σ 는 **실험 밀도 · 증발열**에 맞춤 — 분산력은 QM 으로 산출 곤란

힘장은 QM + 실험의 **혼합 산출물** · 한 항만 교체 불가

한 줄 정리 — QM 에너지 곡면의 압축 함수 선택 = 분기점 · 최소점 근처만 2차 함수로 압축 → 고전 MD(결합 고정 · 대규모 벌크 물성) · 해리 영역까지 결합차수 함수로 압축 → 반응형 MD(결합 변화 · 산화 노화) · 이 강좌: 3~6주차 고전 MD(GAFF2) 기준 · 7주차 반응형 MD(ReaxFF)

3-1 · FUNCTIONAL FORM

함수 계열과 vdW 형태

Class I — GAFF · GAFF2 · OPLS

$U_b = k(r-r_0)^2$

$U_\theta = k(\theta-\theta_0)^2$

교차항 없음

평형 근처에서만 조화 근사 · 적은 파라미터 → 새 분자 적용 용이 · 저비용 · 큰 변형 · 진동 스펙트럼에서 오차 증가

Class II — COMPASS

$U_b = K_2\Delta r^2 + K_3\Delta r^3 + K_4\Delta r^4$

$U_{bb'} = K\ \Delta r\ \Delta r'$

$U_{b\theta} = K\ \Delta r\ \Delta\theta$

비조화 항 · 교차항 포함 → 결합 · 각 · 이면각의 상호 영향 반영 · 탄성 · 진동 재현 향상 · 단 파라미터 수 대폭 증가 · 이식성 저하

LJ 12-6

$U = 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$

r^{-12} 반발벽이 매우 급함 · 계산 간단 · 단 고밀도 · 고압에서 계가 실제보다 단단함

LJ 9-6

$U = \varepsilon[2(\sigma/r)^9 - 3(\sigma/r)^6]$

완만한 반발벽 → 방향족 적층 거리 · 응축상 밀도 · 압축률 재현에 유리 · 두 형태의 ε · σ 값은 상호 비호환

인력 항 = 둘 다 r^{-6}(분산력) · 차이 = 반발벽의 기울기 → 밀도 · 계면 거리에 직접 반영

3-1 · FORCE FIELD FAMILIES

힘장 계보와 에너지 표현

Class I · AMBER / GAFF2 · OPLS-AA · CHARMM · GROMOS

$$U = \Sigma k_b \Delta r^2 + \Sigma k_\theta \Delta\theta^2 + \Sigma (V_n/2)[1+\cos(n\phi-\gamma)] + \Sigma 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^6] + \Sigma q_i q_j / 4\pi\varepsilon_0 r$$

CHARMM = Urey–Bradley $k_{UB}(s-s_0)^2$ · CMAP 보정 추가

Class II · COMPASS · PCFF · CVFF

$$U_b = K_2\Delta r^2 + K_3\Delta r^3 + K_4\Delta r^4$$

$$U_{bb'} = K\Delta r\Delta r' \;,\; U_{b\theta} = K\Delta r\Delta\theta$$

$$U_{vdW} = \varepsilon[2(\sigma/r)^9 - 3(\sigma/r)^6]$$

비조화 항 + 교차항 · 응축상 물성 재현에 우수

범용 · 무기 · 계면 · UFF · DREIDING · ClayFF · INTERFACE

$$\text{DREIDING} : D_e[e^{-\alpha(r-r_0)}-1]^2$$

$$\text{Buckingham} : A\, e^{-r/\rho} - C/r^6$$

ClayFF : LJ 12-6 + 점전하 (금속–산소 비결합)

집합체 · 점토 · 실리카 계면 계산의 표준 계열

다체 · 금속 · 공유결합 · EAM · MEAM · Tersoff · SW · AIREBO

$$\text{EAM} : E = \Sigma F_i(\Sigma\rho(r_{ij})) + \tfrac{1}{2}\Sigma\Phi(r_{ij})$$

$$\text{Tersoff} : E = \tfrac{1}{2}\Sigma\Sigma\, f_C[f_R + b_{ij} f_A]$$

쌍 상호작용이 아닌 배위 환경 의존 · 강재 · 탄소 재료용

반응성 · 분극 · ReaxFF · COMB · AMOEBA · Drude

$$\text{ReaxFF} : E = E_{bond}(BO) + E_{over} + E_{val} + E_{vdW} + E_{Coul}(QEq)$$

$$\text{AMOEBA} : \text{다극자} + \mu_{ind} = \alpha E$$

결합 생성 · 절단(노화 산화) · 전하 재분포 계산 · 고비용

조대입자 · 기계학습 · MARTINI · DPD · NNP · GAP · MACE

$$\text{DPD} : F = F^C + F^D + F^R$$

$$\text{MLIP} : E = \Sigma_i\, \varepsilon_i(G_i) \;,\; G_i = \text{국소 환경 기술자}$$

MARTINI = 4:1 매핑으로 시간 규모 확대 목표 · MLIP(machine-learned interatomic potential) = QM 정확도 목표

이 강좌의 바인더 벌크 · 계면 계산 = Class I(GAFF2) + 무기 · 계면 계열(ClayFF) · 노화 반응 = ReaxFF 별도 계

3-1 · FORCE FIELDS

GAFF · GAFF2 · OPLS-AA · COMPASS

GAFF

$U_{tor} = \Sigma\ (V_n/2)\ [1+\cos(n\phi-\gamma)]$

$\sigma_{ij} = (\sigma_i+\sigma_j)/2$ · $\varepsilon_{ij} = \sqrt{(\varepsilon_i\varepsilon_j)}$

AMBER 계열 범용 유기 힘장 · 조화 결합 · 코사인 이면각

GAFF2

함수 형태는 GAFF와 동일

ε, σ, V_n 를 재적합

응축상 밀도 · 자유에너지 재현 목표로 파라미터 갱신 · 원자 타입 확장

OPLS-AA

$U_{tor} = \Sigma\ (V_k/2)\ [1\pm\cos(k\phi)]$, k=1,2,3

$\sigma_{ij} = \sqrt{(\sigma_i\sigma_j)}$ · $\varepsilon_{ij} = \sqrt{(\varepsilon_i\varepsilon_j)}$

순수 액체 물성에 맞춰 개발 · 푸리에 3항 이면각

COMPASS

4차 결합 · 각 항 + 교차항

$U_{vdW} = \varepsilon[2(\sigma/r)^9 - 3(\sigma/r)^6]$

Class II 힘장 · 응축상 물성에 맞춰 적합 · 아스팔트 연구에 널리 사용

차이	GAFF	GAFF2	OPLS-AA	COMPASS
함수 계열	Class I	Class I	Class I	Class II · 교차항 포함
vdW 형태	LJ 12-6	LJ 12-6	LJ 12-6	LJ 9-6
σ 조합 규칙	산술 평균	산술 평균	기하 평균	6제곱 평균
1-4 축소 (vdW/Coulomb)	0.5 / 0.833	0.5 / 0.833	0.5 / 0.5	축소 없음
부분전하	분자별 QM	분자별 QM	타입별 고정값	결합 증분값
적합 대상	QM 구조 · 에너지	응축상 실험 물성	순수 액체 물성	QM + 응축상 물성

조합 규칙 · 1-4 축소(1-4 scaling)가 다르면 같은 조성에서도 밀도 · CED 변화 · 데이터셋 전체에서 하나의 힘장으로 고정 · 실험 ID에 힘장 이름 기록

3-1 · REACTIVE FORCE FIELD

반응성 힘장 ReaxFF — 결합 절단 · 생성 계산

에너지 표현 · 결합차수(bond order)

$$E = E_{\text{bond}}(\text{BO}) + E_{\text{over}} + E_{\text{val}} + \cdots + E_{\text{vdW}} + E_{\text{Coul}}(\text{QEq})$$

$$\text{BO}_{ij} = f(r_{ij})$$

원자 간 거리만으로 결합차수 **매 스텝 재계산** — 입력에 결합 목록(토폴로지)이 없음 · E_{over} = 과배위 보정(over-coordination) · E_{val} = 결합각 항

왜 필요한가

고전 힘장 = 결합 목록 전 과정 고정 → **산화 노화 · 수화 반응** 등 결합 변화 과정 표현 불가

예 — 바인더 산화 시 설폭사이드(sulfoxide)의 케톤 대비 선행 생성 = ReaxFF 계산 결과 (Cui & Wang 2023, *Fuel*)

항목	고전 힘장 · GAFF2	반응성 · ReaxFF
결합	토폴로지 고정 · 결합 목록이 입력	BO(r) 로 매 스텝 판정 · 생성 · 절단 허용
전하	AM1-BCC · 분자별 1회 산정 후 고정	QEq 로 매 스텝 재계산 (3-2)
시간 간격	1.0 fs	0.5 fs · QEq 안정성 확보
혼용	조합 규칙으로 이종쌍 구성 (3-4)	고정 ε · σ · q 부재 → 고전 힘장과 혼용 불가

이 플랫폼에서의 위치 — 생산이 아닌 검증 경로

밀도 · CED 가 |z| > 2 이거나 안정성 플래그(energy_drift 등)가 붙은 계만 약 10만 원자, NVT 300 ps + NPT 1000 ps (QEq)로 재계산 → CONSISTENT · DIVERGENT 등으로 판정 · 노화(7주차) · 수화(8주차)에서 재론

3-2

전하 모델

12분 · 파라미터화 절차 · 부분전하와 조합 규칙 · 고정전하 · AM1-BCC · QEq

3-2 · WORKFLOW

분자 하나의 계산 준비 절차

01
SMILES
구조의 문자열 정의

→

02
3D 구조
좌표 생성 후 에너지 최소화

→

03
원자 타입
GAFF2 타입과 파라미터 부여

→

04
전하 · data
부분전하 할당 후 파일 출력

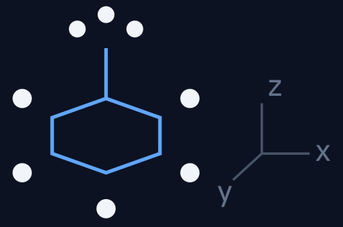
01 문자열 SMILES

Cc1ccccc1



좌표 없는 구조 정의

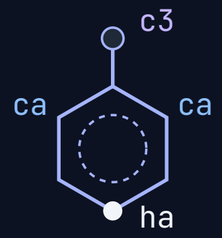
02 3D 좌표 (x, y, z)



수소 부착 · 에너지 최소화

03 GAFF2 원자 타입

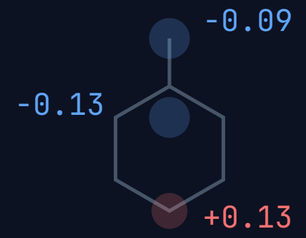
ca 방향족 C · c3 sp³ C · ha · hc 수소



타입 → 파라미터 결정

04 부분전하 q [e]

파랑 음전하 · 빨강 양전하



Σq = 0 · RESP · AM1-BCC

이 절차 = 본 프로젝트의 기본 동작 원리

역설계의 제안 = **조성 벡터** — 분자 13종 각각의 개수 · 실제 계산 전 분자마다 이 04 단계 통과 필수

01~04 는 **분자당 단 한 번** · 결과를 분자 라이브러리에 저장 → 이후 조성 변경 시 재계산 없음

자동화 경계 — 라이브러리 등록 분자 = 즉시 셀 구축 · 미등록 분자 = 이 절차부터 시작

출력물 = LAMMPS data 파일 한 벌 (원자 타입 · 결합 목록 · 부분전하 · 좌표)

실제 활용 사례 — 아스팔트 바인더 분자 모델

Li & Greenfield (2014) 가 SHRP(Strategic Highway Research Program) 코어 아스팔트(AAA-1 · AAK-1 · AAM-1)에 대해 **12종 대표 분자**를 이 절차로 구축 · 조성비만 변경해 세 등급 재현

본 프로젝트 = 같은 12종 + 고황 분자 1종의 **13종 라이브러리** 사용 · 역설계는 그 개수 비율만 조정

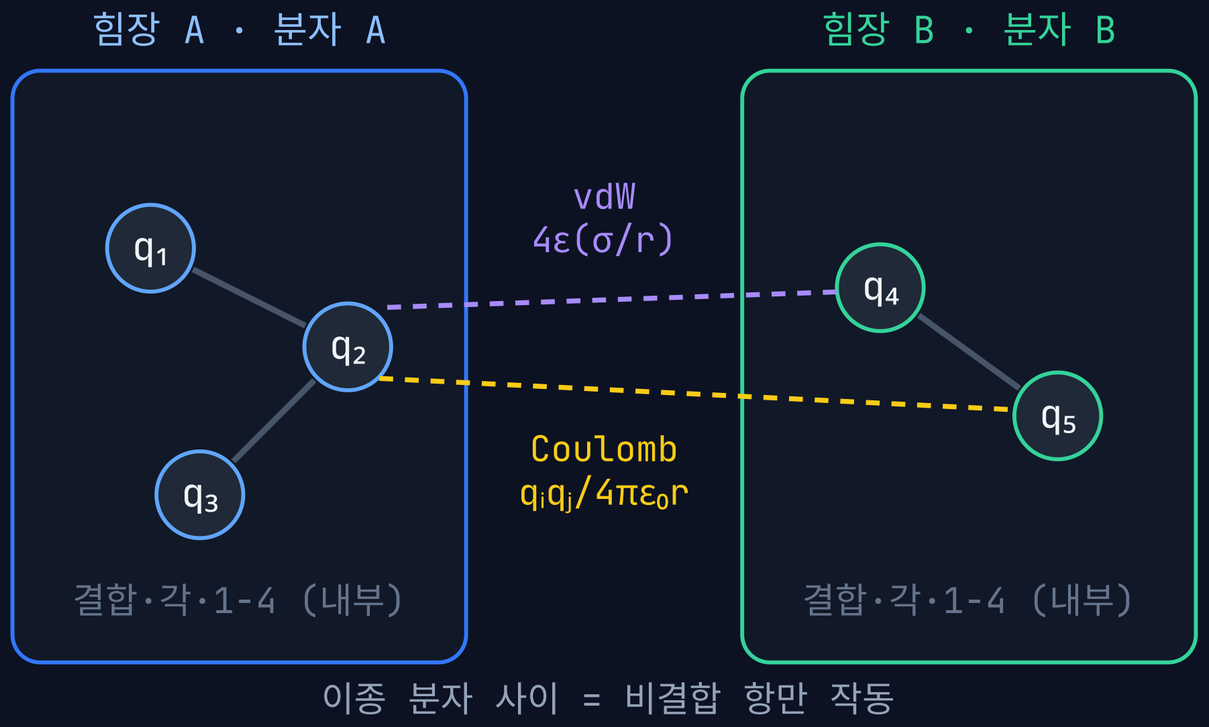
전하 = AM1-BCC 로 통일 · 힘장 = GAFF2 고정 → 조성 외 변수 전부 고정 시에만 물성 차이를 조성 효과로 해석 가능

4주차 실습: 이 라이브러리로 벌크 셀 구축 · 6주차: 밀도 · CED · 점도 계산

3-2 · CHARGE · vdW · COULOMB

부분전하(partial charge)의 정의 — vdW · 쿨롬과의 관계

부분전하 3단 구성 ① 개념과 위상 (현재) → ② 적용 대상과 규칙 → ③ 구하는 방법



vdW — 조합 규칙(combining rule)이 필요한 항

ε · σ = 원자 타입별 값 → 이종쌍(unlike pair) 구성에 규칙 필수 · 함수 형태 · 규칙 상이 시 구성 불가

Coulomb — 조합 규칙(combining rule)이 없는 항

qᵢqⱼ = 단순 곱 → 규칙 불필요 · 단 두 힘장의 전하 척도 일치 필수

전하 · vdW = 한 벌로 적합된 값

전하 증가 → 응집 강화 → ε 는 작게 적합 · 한쪽만 다른 힘장에서 가져오면 균형 붕괴

비결합 항만 보면 되는가

이종 분자 사이의 항 = vdW · Coulomb 뿐 · 단 결합 항 · 1-4 축소(1-4 scaling)는 분자 형태 · 전하 분포를 거쳐 비결합 에너지에 간접 반영 · LAMMPS special_bonds = 계 전체에 하나만 적용 → 내부 항 동시 확인 필수

3-2 · MIXING · CHARGES · FITTING

부분전하의 적용 대상과 조합 규칙

부분전하 3단 구성 ① 개념과 위상 → ② 적용 대상과 규칙 (현재) → ③ 구하는 방법

산술 평균 · Lorentz-Berthelot

$\sigma_{ij} = (\sigma_i+\sigma_j)/2$

$\varepsilon_{ij} = \sqrt{(\varepsilon_i\varepsilon_j)}$

GAFF 계열 · 세 규칙 중 중간 σ (기하 ≤ 산술 ≤ 6제곱 평균)

기하 평균

$\sigma_{ij} = \sqrt{(\sigma_i\sigma_j)}$

$\varepsilon_{ij} = \sqrt{(\varepsilon_i\varepsilon_j)}$

OPLS · 작은 원자 쪽 편향 → 접근 거리 단축

6제곱 평균

$\sigma_{ij} = [(\sigma_i^6+\sigma_j^6)/2]^{1/6}$

$\varepsilon_{ij} = 2\sqrt{(\varepsilon_i\varepsilon_j)}\ \sigma_i^3\sigma_j^3/(\sigma_i^6+\sigma_j^6)$

COMPASS · Waldman–Hagler · 분산력 이론 기반 조합 · 세 규칙 중 최대 σ · 이종쌍 응집 과대평가 없음

분자별 QM 전하

AM1-BCC · RESP로 분자마다 계산 · 새 분자에 즉시 적용 가능 · 단 방법 혼용 시 편향 발생

타입별 고정 전하

OPLS = 원자 타입에 전하 부여 → 높은 재현성 · 목록 외 골격에는 사용 불가

결합 증분 전하

COMPASS = 결합별 전하 이동량 합산으로 원자 전하 구성 · 분자 전체 전하 자동 보존

적합 대상 QM 구조 · 에너지에만 맞춘 힘장 = 높은 전이성 · 단 응축상 밀도 오차 잔존 · 실험 밀도 · 증발열까지 맞춘 힘장(GAFF2 · COMPASS) = 바인더 벌크 물성에 유리

3-2 · CHARGES

부분전하를 구하는 방법

부분전하 3단 구성 ① 개념과 위상 → ② 적용 대상과 규칙 → ③ 구하는 방법 (현재)

METHOD	근거	비용	쓰는 곳
AM1-BCC	반경험적 AM1 전하 + 결합별 보정(BCC)	초 단위	이 강좌 기본값
RESP	HF/6-31G* 정전기 퍼텐셜에 제한 조건 적합	분 ~ 시간	극성 분자 · 참조값
CM5 · Hirshfeld	DFT 전자밀도 분할 + 경험적 보정	DFT 1회	쌍극자 재현이 중요할 때
DDEC6	주기계 전자밀도 분할 — 결정 · 표면에 적용 가능	높음	C-S-H · 집합체 표면
QEq · EEM	전하 평형화 — 환경에 따른 계산 중 전하 변동	낮음 ~ 중간	ReaxFF · 무기 · 반응계
Gasteiger · MMFF94	전기음성도 균등화(PEOE) — 양자계산 없음	즉시	대량 선별 · 초기 스크리닝
Mulliken	파동함수 기저 분할 — 기저함수 의존성 매우 큼	낮음	MD 에는 미사용

반경험적(semi-empirical) 계산이란

양자화학 계산 중 어려운 적분 일부를 실험값 기반 상수로 대체한 근사 — AM1 · PM3 · PM6 · GFN2-xTB 계열

HF · DFT 대비 10^3 ~ 10^4 배 빠름 → 수백 원자 분자도 초 단위 · 단 낮은 절대 정확도 → 보정(BCC, bond charge correction) 추가

AM1-BCC = AM1(반경험적) 전하 → 결합 유형별 보정값 가산 → RESP 수준에 근접

"즉시 계산"의 예 — Gasteiger PEOE · 메탄올 CH_3OH

$\Delta q = (\chi_j - \chi_i) / \chi^+_i$ · n 회차 감쇠 $(1/2)^n$ · 수렴까지 6회

O	-0.397	H(-O)	+0.209
C	+0.028	H(-C)	+0.053

전기음성도가 큰 O 로 전하 이동 → O 음전하 · O-H 수소 최대 양전하 · $\Sigma q = 0$ · 양자계산 없이 밀리초

단점 — 방향족 · 황 화합물의 분극을 과소평가 → 선별 이후 AM1-BCC 로 재계산

규칙 한 데이터셋 안에서 전하 방법 혼용 금지 · 혼용 데이터 = 학습 단계에서 복구 불가능한 편향

3-2 · CHARGE MODELS

고정전하 · AM1-BCC · QEq — 전하 결정 시점

고정전하 · fixed charge

힘장 파라미터 파일에서

원자 타입 · 사이트마다 값 사전 지정 · 계산 비용 없음

ClayFF Si +2.1 · O −1.05 · 수산기 O −0.95 / H +0.425

SPC/E 물 O −0.8476 / H +0.4238

형식전하(formal charge) MgO ±2.0 · NaCl ±1.0

이온 Na^+ · Cl^- = Joung–Cheatham 2008, 물 모델별 세트

한계 — 목록 밖 골격에는 사용 불가 · 형식전하 산화물은 경향 비교 전용

AM1-BCC · 이 강좌 기본값

분자 생성 시 1회

AM1 반경험적 전하 + 결합 유형별 보정(BCC) · 결과를 분자 라이브러리에 저장 후 재사용

바인더 · 노화 분자 · 유기 첨가제 · 계면 분자 모두 GAFF2 + AM1-BCC 한 경로

antechamber 기본(600 s) → 실패 시 sqm_robust(3600 s) 1회 재시도 → 재실패 시 수동 검토

한계 — 분극 없음 · 형태 의존 · CNT 등 SCF 미수렴 시 대체 전하 → 학습 데이터에서 제외

QEq · 전하평형 · charge equilibration

매 스텝 다시

$$E(q) = \Sigma(\chi_i q_i + \tfrac{1}{2} J_i q_i^2) + \Sigma q_i q_j J_{ij}(r_{ij})$$

$\Sigma q_i = 0$ 조건에서 최소화

χ 전기음성도 · J 경도(hardness) — 환경 변화 → 전하 이동

ReaxFF 검증 경로 전용 · dt 0.5 fs

한계 — 매 스텝 연립방정식 · 발산(qeq_divergence) 시 dt 축소 또는 실패 처리

결합 불변 → 고정전하 · AM1-BCC · 전하 이동 자체가 관심 → QEq · 한 셀 안의 전하 척도 통일 (3-4 혼용 조건 03)

3-3

통계 앙상블

12분 · NVE · NVT · NPT · 온도 · 압력 조절기(thermostat · barostat)

3-3 · ENSEMBLE

앙상블(ensemble)의 선택

ENSEMBLE	고정량	쓰임
NVE	N · V · E	적분 안정성 점검 · 에너지 보존 확인
NVT	N · V · T	점도 · 확산 등 수송 물성 샘플링
NPT	N · P · T	평형 밀도 결정 · 실험 조건과의 대응

앙상블별 T · E 파형 (3-3 마지막 라이브 실연에서 확인)

	T 파형	E 파형
NVE	T 는 **크게 요동** — K ↔ U 에너지 교환 · 목표 온도 없음	E = **수평 직선** — 보존량 · 기울기 발생 = Δt · 컷오프 설정 오류
NVT	T = T_0 **근처** 작은 진동 — 원인: 매 스텝 속도 λ 배 재조정	E **비보존** — 열욕(heat bath)과 에너지 교환 → 표류
NPT	NVT 와 동일	추가: V **변동** — 부피 평탄 구간 = 평형 밀도

적분 정확성 점검 = NVE (E 수평 여부) · **물성 측정** = NVT/NPT (T 목표값 고정) — 판정 목적별 앙상블 대응

실무 순서: NPT 로 부피 결정 → 그 부피에서 NVT 로 물성 샘플링

3-3 · THERMOSTAT

온도 · 압력 조절기 (thermostat · barostat)

LAMMPS

```
fix 1 all nvt temp 298 298 100

fix 2 all npt temp 298 298 100 &
                   iso 1.0 1.0 1000
```

세 번째 인자 = 온도 감쇠 시간 · 마지막 인자 = 압력 감쇠 시간 (단위 fs)

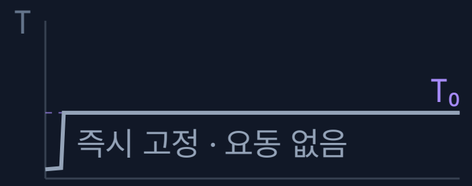
T_damp	보통 시간 간격의 100배 · 과소 → 동역학 왜곡 · 과대 → 온도 미수렴
P_damp	T_damp의 약 10배 · 부피 진동 과도 시 값 증가
주의	조절기 = 물리적 열욕(heat bath)이 아닌 수학적 장치 · 수송 물성 = NVE 또는 약한 조절 조건에서 측정

3-3 · THERMOSTAT TYPES

온도 조절기(thermostat)의 종류

velocity rescale

속도를 목표 온도로 직접 비례 조정





$\lambda = \sqrt{(T_0/T)}$

모든 속도에 같은 배율

평형화 초기에만 · 정규 앙상블 재현 안 됨

요동	사실상 없음
왜곡	큼 — 동역학 신뢰 불가
용도	초기 가열 · 냉각

Berendsen

온도 차를 지수적으로 감쇠



요동이 실제보다 작음



$dT/dt = (T_0-T)/\tau_T$

열욕이 요동까지 흡수

빠른 수렴 · 요동 크기 감소

요동	실제보다 작음
왜곡	중간 — 열용량 편향
용도	빠른 평형화

Nosé-Hoover

열욕 자유도 ζ 를 운동방정식에 추가





$dv/dt = F/m - \zeta v$

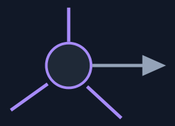
정규 앙상블(canonical ensemble) 재현 · 이 강좌의 기본 선택

요동	이론값과 일치
왜곡	작음 — τ_T 만 주의
용도	생산 구간 NVT · NPT

Langevin

마찰항 + 무작위힘





$F/m - \gamma v + R(t)$

강건 · 단 마찰로 확산 · 점도 왜곡

요동	이론값과 일치
왜곡	확산 · 점도에 마찰 영향
용도	불안정한 계의 평형화

평형화 = 강한 조절기로 신속 진행 · 수송 물성 측정 = 약한 조절기 또는 NVE — 목적별 조절기 교체

3-3 · BAROSTAT

압력 제어(barostat)와 셀 자유도

$$P = (N k_B T / V) + (1 / 3V) \Sigma r_{ij} \cdot f_{ij}$$

압력 = 운동항 + 비리얼항(virial term) — 순간값 요동이 온도보다 훨씬 큼

iso

세 축을 같은 비율로 조절 · 등방 벌크 계의 기본값

aniso

축별 독립 조절 · 계면 계의 두께 방향 단독 이완용

tri

전단 성분까지 허용 · 결정 · 탄성 계수 계산용

압력은 요동이 커 순간값 판단 금지 · 평형 판정은 부피 · 밀도의 추세로 수행

3-3 · LIVE

앙상블이 T · E · P 에 미치는 영향

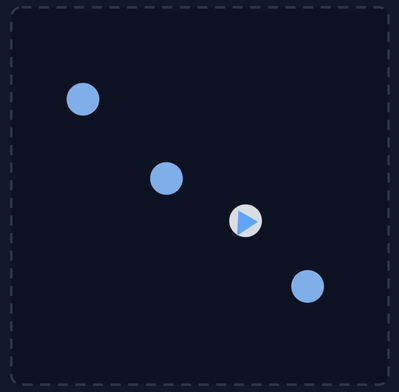
NVE ⇄ NVT | N - 4 + 2 ~ 8 | V 한 변 - 5.0σ + | T_0 - 0.6 + | 재시작

앙상블 NVE · 열욕 없음

N = 4 · V = 5.0σ×5.0σ

Δt = 0.005 τ · r_c = 2.5σ · 2D

ρ = 0.16 · 환산단위 ε = σ = m = k_B = 1



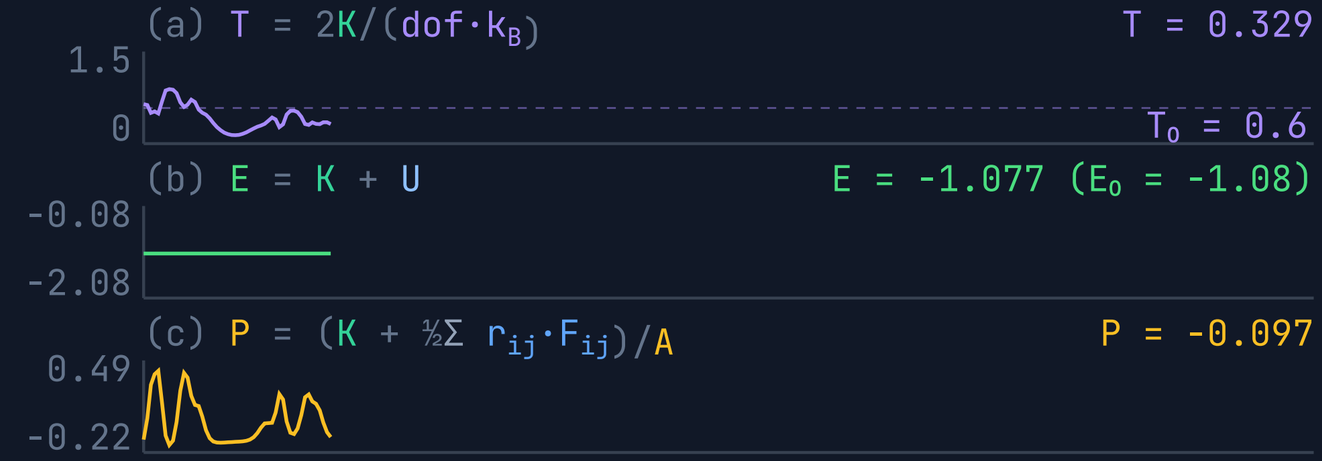
03 좌표 $r_i(t)$ · 흰 원자의 화살표 = $F_i = -\nabla_i U$

주기경계조건 적용 중 — 점선 상자 = 2주차 2-4 주기경계조건의 셀 · 오른쪽 벽 통과 원자 → 왼쪽으로 재진입 · 힘 = 최소 이미지 규약으로 벽 너머 이웃까지 포함해 계산

K = 0.99 U = -2.06

step 416 · t = 2.08 τ

07 물성 계산 · 가로축 = 공통 시간 · 왼쪽 숫자 = 세로축 끝값



NVE — 06 생략 · E 보존 · T 는 K↔U 교환으로 요동 · P 는 요동 최대

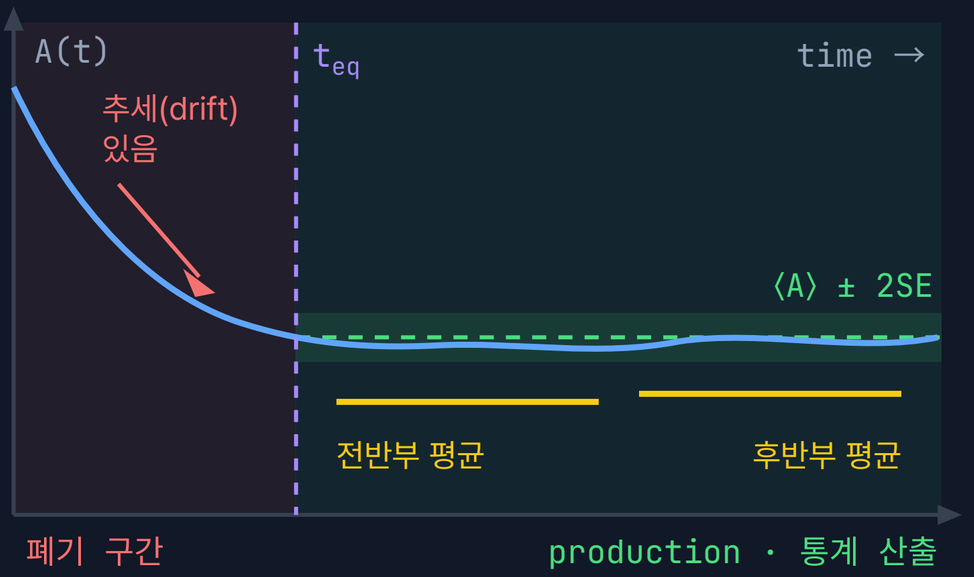
3-4

평형화와 다중 힘장

10분 · 평형화 판정 · 샘플링 오차 · 힘장 혼용 조건과 이종쌍 검증

3-4 · EQUILIBRATION

평형 도달(equilibration)의 판정



01 전위에너지 · 부피 · 온도의 이동평균에서 추세 소멸 시점 t_{eq} 탐색

02 전반부 · 후반부 평균 차이의 표준오차(SE, standard error) 이내 여부 확인

03 평형 구간만 물성 계산에 사용 · 앞 구간 전체 폐기

정량 기준 (네 항목 모두 통과)

$|\langle A\rangle_{전반} - \langle A\rangle_{후반}| < 2$ SE · 이동평균 기울기 ≈ 0 (부호 교대)

NVE 에너지 드리프트 $|\Delta E| / (N \cdot t) < 1e{-}4\ \varepsilon/\tau$ (LJ 환산 단위 · 원자당 · ε 에너지 · τ 시간) · 후반 절반의 밀도 변화 < 0.5 %

독립 시드 3개의 평균이 서로 SE 이내 → 평형 인정

물성별 평형화 길이 · 2주차 2-3 시간 간격 선택의 "총 시간" 결정 근거

총 시간 = 스텝 수 × Δt · Δt = 물리적 상한(1~2 fs)으로 고정 → 필요 ns 수 = 스텝 수 = 계산 시간 예산

밀도 · 에너지	0.2 ~ 1 ns · 가장 먼저 평탄화
구조 · RDF · 적층	1 ~ 5 ns · 에너지 평탄 후에도 미평형 가능
확산 · 점도	5 ~ 50 ns · Δt 1 fs 로 500만 ~ 5000만 스텝
Tg 부근 · 유리	에르고딕 붕괴 · 냉각률 명시 + 다중 시드

흔한 오판 (common pitfalls)

온도만 보고 판정 — 조절기의 온도 강제 → 온도는 항상 먼저 평탄화

강한 조절기의 요동 억제 → "평탄해 보이는" 상태 → 판정 = NVE 또는 약한 조절기 조건

t_{eq} 이전 구간을 포함해 평균 → 밀도 과소 · 점도 과소 편향(저밀도 초기 셀을 압축하는 일반 경우) · 오차 막대가 실제보다 작게 보고됨

3-4 · SAMPLING

샘플링 간격과 통계 오차 (statistical error)

상관 시간 (correlation time)

자기상관 소멸 간격 이상으로 샘플 추출 → 독립 표본

블록 평균 (block averaging)

궤적 블록 분할 → 평균의 표준오차 추정

독립 시드 (independent seeds)

초기 속도 시드 변경 반복 계산 → 재현성 확인

보고값 = 단일 수치가 아닌 평균 ± 오차 · 9주차 학습 데이터 품질의 결정 요인

3-4 · AUTOCORRELATION

자기상관(autocorrelation)과 유효 표본 수

$$C(\tau) = \langle \delta A(t)\delta A(t+\tau)\rangle \;/\; \langle \delta A^2\rangle$$

$$\tau_c = \int_0^\infty C(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$N_{\mathrm{eff}} = T \;/\; 2\tau_c$$

상관 시간 τ_c (correlation time) — 자기상관 C(τ)가 0으로 감쇠하는 데 걸리는 시간

01 표준오차 = 총 표본 수가 아닌 N_{eff} 기준 계산

02 촘촘한 궤적 저장 → 표본 수만 증가 · 정보량 불변

03 점도의 응력 상관 = 긴 τ_c → 6주차 별도 취급

궤적 길이 T ≥ τ_c의 수십 배 → 유의미한 평균 · 이 비율 = 계산 시간 예산의 근거

3-4 · DIAGNOSTICS

흔한 실패 유형과 진단 (diagnostics)

증상	로그 관측값	원인 · 물리적 해석	조치
첫 스텝에서 발산 Lost atoms / inf	step 0~10 에서 E_{pot} 가 1e10 이상 · 곧바로 종료	초기 배치의 두 원자 거리 r ≪ σ → LJ 반발항 $(\sigma/r)^{12}$ 급증 · 2주차 초기 조건의 현상 · 거대한 F → 원자가 한 스텝에 셀 밖으로 이탈	MD 전 에너지 최소화 · soft 포텐셜로 점진 분리 후 본 힘장으로 교체
온도 급상승 T 가 수천 K	T 가 몇천 스텝에 걸쳐 계단식 상승 · 복귀 없음	Δt > 가장 빠른 진동(C–H, 약 10 fs)의 1/10 → 힘 방향 전환 지점을 넘는 과이동 → 매 스텝 에너지 증가 · 적분 오차가 열로 누적	Δt 절반 · 수소 결합에 SHAKE 구속 → 해당 진동 제거
에너지 단조 증가 NVE 드리프트	NVE 에서 E 우상향 직선 · 기울기 일정	이웃 목록(2주차)의 skin 과소 → 컷오프 안 신규 진입 원자 누락 → 힘의 순간 불연속 · 매번 같은 부호의 에너지 유입 · kspace 정확도 부족 시에도 동일	skin 확대 · 목록 갱신 주기 단축 · pppm 허용오차 강화(1e−5)
물성이 시드마다 다름 재현 안 됨	계산은 정상 종료 · 값이 시드마다 오차 막대 밖	초기 구조 의존성 잔존 — 에르고딕 가정(2주차) 불성립 · 평균 구간의 위상공간 표집 부족 → 시드별 국소 구조 값 보고	t_{eq} 재판정 · 생산 구간 연장 · 시드 3개 이상 평균으로 보고

판별 순서 · ① 깨진 시점(step) ② T 상승 여부 · E 상승 여부 ③ NVE 재현 여부 — 세 항목으로 위 네 유형 중 하나 특정 · 실패 계산도 실험 ID · 설정 함께 기록

3-4 · FORCE FIELD COMPATIBILITY

힘장 혼용 가능 조건

01 함수 형태 · functional form

두 힘장의 vdW = 모두 LJ(Lennard-Jones) 12-6 → 이종쌍 ε · σ 정의 가능

02 조합 규칙 · combining rule

같은 규칙 사용 또는 모든 이종쌍을 pair_coeff로 직접 지정

03 전하 척도 · charge scale

부분전하(partial charge)끼리 · 형식전하(formal charge)끼리 일치 · 척도 상이 → 정전기(Coulomb) 항 편향

04 1-4 축소 · 1-4 scaling

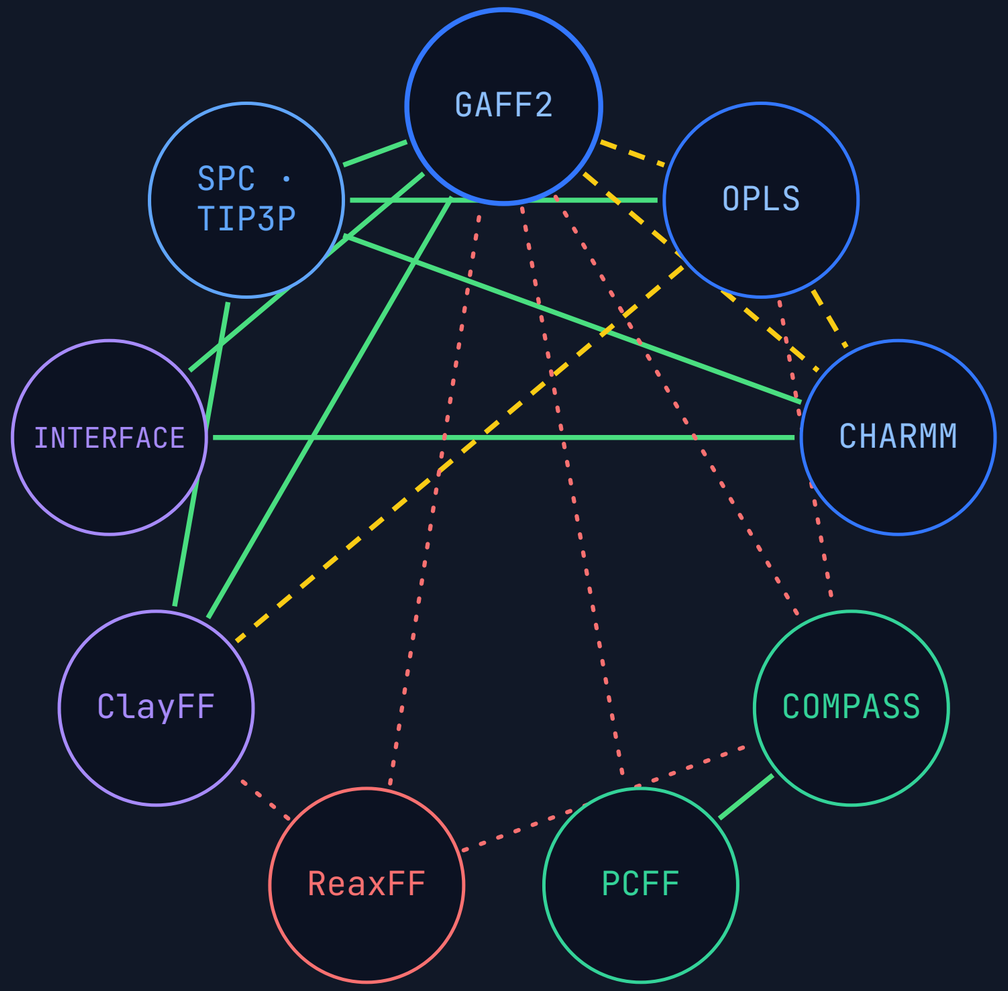
special_bonds = 계 전체에 하나만 적용 — 축소 계수가 다른 힘장은 한 셀에 혼합 불가

조합	판정	근거
GAFF2 + ClayFF	가능	둘 다 LJ 12-6 · 산술 σ · 점전하 · ClayFF = 유기 힘장과의 계면 사용 전제로 개발
GAFF2 + SPC · TIP3P 물	가능	같은 계열에서 함께 검증된 물 모델 · 수분 손상 계면 계산의 표준 조합
GAFF2 + OPLS-AA	조건부	σ 조합 규칙 · 1-4 축소 상이 · 이종쌍 전부 명시 + 분자별 축소 분리 필수
GAFF2 + COMPASS	불가	12-6 · 9-6 = 함수 형태 상이 → 이종쌍 파라미터 정의 불가
고전 힘장 + ReaxFF	불가	에너지 표현 자체가 상이 · 영역 분할 혼성 계산으로만 접근

조합 규칙 = 유도된 법칙이 아닌 경험식 · 혼용 시 알려진 계면 에너지 · 혼합 밀도로 검증 후 사용

3-4 · COMPATIBILITY MAP

힘장 혼용 관계도



가능 — 같은 LJ 12-6 · 같은 조합 규칙 · 함께 검증된 조합

조건부 — 조합 규칙 · 1-4 축소 상이 → 이종쌍 명시 필수

불가 — 함수 형태 상이 → 이종쌍 자체 정의 불가

노드 색 = 계열 — 파랑 Class I · 초록 Class II · 보라 무기 · 계면 · 빨강 반응성

선이 없는 쌍 = 문헌의 공동 검증 사례 부족 → 사용 시 이종쌍 직접 정의 · 검증

3-4 · CROSS-TERM EXAMPLES

이종쌍 파라미터로 확인하는 판정 근거

이종쌍 파라미터 (unlike-pair · cross-term parameters)

서로 다른 종류의 원자 i · j 사이에 쓰는 ε_{ij} · σ_{ij} 한 벌 — 같은 종류끼리의 값(ε_{ii} · σ_{ii}) = 힘장이 직접 제공 · 다른 종류 사이의 값 = 표에 없음 → 조합 규칙으로 생성

두 힘장 혼용 시 문제 지점 — 힘장 A 원자와 힘장 B 원자 사이 파라미터의 생성 규칙 미정 · 규칙이 다르면 같은 원자쌍에 서로 다른 값

LAMMPS: pair_coeff i j 로 직접 지정 또는 pair_modify mix 로 규칙 선택 · 아래 세 예시 = 같은 원자쌍에 규칙만 바꾼 경우의 차이

가능 GAFF2 C_{ar} — ClayFF O

ε_C=0.086 σ_C=3.400

ε_O=0.155 σ_O=3.166

σ_{CO}=(3.400+3.166)/2=3.283

ε_{CO}=√(0.086×0.155)=0.116

단위 kcal/mol · Å · 두 힘장 모두 LJ 12-6 + 산술 σ → 이종쌍이 한 값으로 결정

조건부 GAFF2 H — OPLS S

σ_H=2.600 σ_S=3.560

산술 σ_{HS}=3.080

기하 σ_{HS}=√(2.600×3.560)=3.042

$(3.080/3.042)^{12} \approx 1.16$

규칙 변경만으로 반발항 약 16% 차이 · 1-4 Coulomb 축소도 0.833 대 0.5로 상이

불가 12-6 — 9-6

12-6 : $r_{min} = 2^{1/6}\sigma = 1.122\sigma$

9-6 : $r_{min} = \sigma$

같은 σ=3.88 → 4.35 Å 대 3.88 Å

σ 기호 의미부터 상이 · 두 형태 간 조합 규칙 부재

special_bonds amber → 0.0 0.0 0.8333 · lj/coul 0.0 0.0 0.5 → 계 전체에 하나만 적용 · 축소 계수가 다른 두 힘장 분자의 한 셀 혼합 → 한쪽 분자의 내부 에너지 왜곡

ReaxFF 에너지 = 결합차수 BO(r)의 함수 · 전하 = 매 스텝 QEq로 재계산 · 고정 ε · σ · q 부재 → 조합 규칙 적용 대상 없음

값 = 각 힘장 문헌 대표값의 반올림 예시(문헌값) · 실제 계산 = 사용 버전 파라미터 파일 값 그대로 사용 · 이종쌍은 로그 출력값으로 확인

3-4 · REDEFINE & VALIDATE

이종쌍 재정의와 검증 방법

방법 1 · 통일

한쪽 분자를 다른 힘장으로 재파라미터화 · 가장 안전하나 공수 최대

방법 2 · 형식 변환

9-6 → 12-6

$\sigma = r_{min}/2^{1/6}$, ε 유지

최소점만 일치 · 곡률 · 폭 변화 — 근사임을 명시

방법 3 · 명시 지정

pair_style hybrid/overlay
pair_coeff i j ε σ

조합 규칙 없이 이종쌍 개별 지정 · 누락 쌍 여부를 로그로 확인

방법 4 · QM 적합

$E_{int}(r)$ from DFT-D · CCSD(T)

이량체 상호작용 곡선에 ε · σ 직접 적합 · 계면 원자쌍 일부 종에만 적용

검증 단계	계산 대상	합격 기준 · 비교 대상
01 단성분	각 성분 단독 벌크의 밀도 · 증발열	원 힘장 보고값 재현 — 이종쌍 이전 단계 점검
02 혼합	혼합 밀도 · 혼합 엔탈피 · 상 분리 여부	실험 밀도와 수 % 이내 · 인위적 상 분리 없음
03 구조	이종 원자쌍 RDF 첫 피크 위치	QM 이량체 최소 거리 · 회절 실험과 대조
04 계면	분리일 W_{sep} · 접촉각	부착 시험 · 접촉각 측정값과 경향 일치
05 전이성	온도 · 함량을 바꾼 재계산	한 점이 아닌 경향 일치 시 사용 가능

검증 조건 · 기준값 = 실험 ID와 함께 기록 · 미검증 이종쌍으로 얻은 물성 = 학습 데이터 제외

PRACTICE

실습 · NVT/NPT 평형화와 온도 조절기 비교

INPUT · LJ 유체 (2주차 실습 계)

```
units         lj
lattice       fcc 0.8442
region        box block 0 8 0 8 0 8
create_box    1 box
create_atoms  1 box
mass          1 1.0
pair_style    lj/cut 2.5
pair_coeff    1 1 1.0 1.0
velocity      all create 1.44 87287
timestep      0.005
fix           1 all nvt temp 1.44 1.44 0.5
thermo_style  custom step temp press density
run           50000
```

01 Nosé–Hoover NVT 실행 → T 시계열의 요동 폭 기록 · T_damp = 0.5 τ = 100 Δt

02 `fix 1` 만 Berendsen · Langevin 으로 교체 반복 — 요동 크기 · 수렴 속도 비교

03 NPT(iso, P = 1.0, P_damp = 10 T_damp)로 전환 → 밀도 시계열에서 t_{eq} 판정

04 t_{eq} 이후 평균 밀도 · 블록 평균 표준오차를 독립 시드 3개로 보고

```
fix 1 교체안
fix 1 all temp/berendsen 1.44 1.44 0.5
fix 1 all langevin 1.44 1.44 0.5 48279
fix 2 all nve        # 위 두 경우에 추가
fix 1 all npt temp 1.44 1.44 0.5 iso 1.0 1.0 5.0
```

SUMMARY

3주차 정리

01 힘장 = 결합 항 + 비결합 항 · 응집 물성 = 비결합 항이 지배 · 결합 변화 반응에만 ReaxFF

02 전하 = 고정전하 · AM1-BCC · QEq 중 하나로 결정 · 힘장과 함께 데이터셋 전체에서 고정

03 앙상블 = 목적별 선택 — NPT 로 밀도 · NVT 로 수송 물성 · 조절기 = 요동과 동역학 왜곡의 균형

04 평형 구간만 통계에 사용 · 힘장 혼용 시 함수 형태 · 조합 규칙 · 전하 척도 · 1-4 축소 확인

퀴즈 3주차

다음 주차 — LAMMPS 기초와 시스템 구축: 입력 스크립트 · 초기 및 다층구조

APPX

부록 · 참고 자료

SARA 대표 분자 · SARA 분획 · 모델 검증 기준 (→ 7주차) · 벌크 셀 구축 (→ 4주차) · 이전 실습

APPENDIX · SARA

SARA 네 성분의 분자 구조와 역할

Saturate S



직쇄 알칸 고리형 파라핀

헤테로 원자 없음 → 무극성

저점도 · 5~15 wt%

Aromatic A



축합 방향족 2~4 고리 + 곁사슬

π 전자 평면 · 약한 극성 → 용해 매질

분산매 · 30~45 wt%

Resin R



헤테로 원자(N · O · S) + 극성기

극성 머리 + 무극성 꼬리 → 계면활성제

분산 안정화 · 25~35 wt%

Asphaltene As

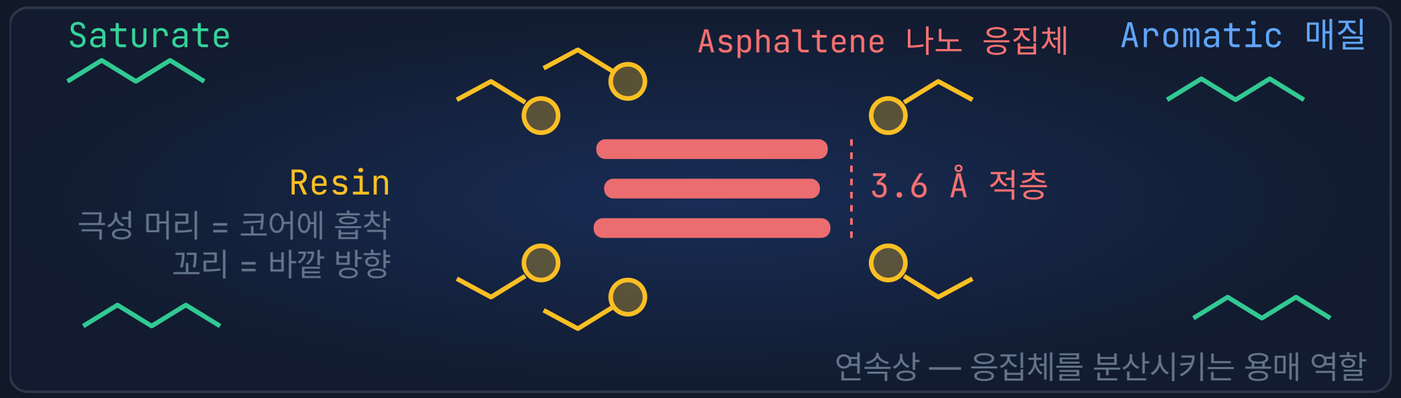


6~10 고리 코어 + S · N · 사슬

평면 코어의 π–π 적층 → 나노 응집체

강성 · 점도 지배 · 5~20 wt%

콜로이드 모형 — 한 바인더 안 네 성분의 역할



노화



균형 붕괴 시

Resin 부족 · Aromatic 감소

→ 응집체 간 결합 · 성장

강성 · 취성 증가

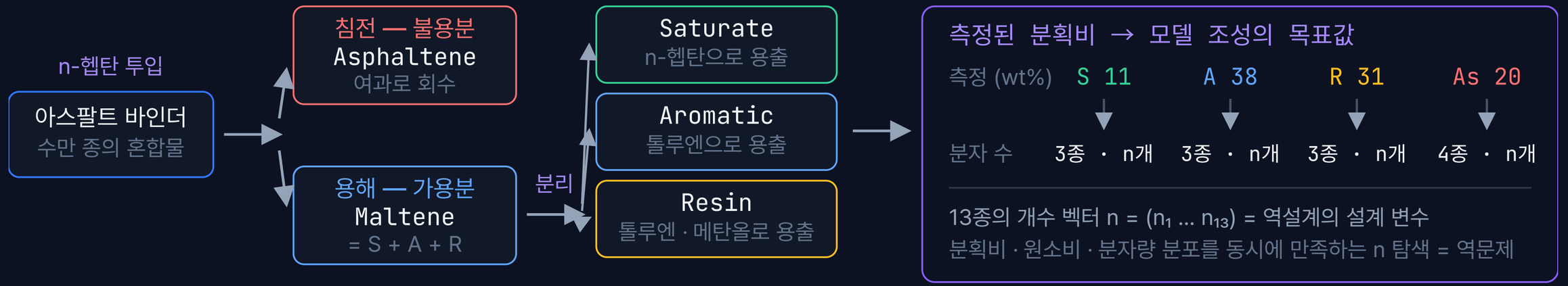
저온 균열 · 피로 파괴

네 성분의 균형 → 물성 결정

→ 역설계의 조절 대상 = 이 균형

APPENDIX · FRACTIONATION

SARA 분획 절차와 역설계의 기준점



컬럼 크로마토그래피 · 용출 순서 = 저극성부터 — S → A → R 순서의 근거

SARA(Saturate · Aromatic · Resin · Asphaltene) = 분자식이 아닌 용해도 기준 분류

개별 화합물 식별이 아닌 "용해 용매" 기준 4분획 분리 (ASTM D4124)

S → A → R → As = 극성 · 방향족성 · 분자량이 커지는 순서

같은 분획 안에도 수천 종 혼재 — 대표 분자 = 그 평균 성격의 대리 표현

이 분류로 모델을 구성하는 이유

분획비는 **실험으로 측정되는 값** → 모델 조성 적합의 기준점 존재 (다음 슬라이드의 검증 지표)

물성과의 대응 명확 — 노화 = A → R → As 이동 · As 증가 → 강성 · 취성 증가

역설계의 설계 변수 = 네 분획의 비율 + 분획 내 분자 구성

APPENDIX · VALIDATION

분자 집합의 타당성 검증

조성 지표

H/C 비 · S/C 비 · 방향족 탄소 분율을 원소분석 · NMR(핵자기공명) 측정값과 대조

분포 지표

평균 분자량 · 분자량 분포를 GPC(겔 투과 크로마토그래피) 측정값과 대조

분자 집합 = 임의 선택이 아닌 측정값 기반 조정 대상 · 이 대조 작업 = 역설계의 첫 번째 역문제

APPENDIX · PACKING

벌크 셀 구축 절차

01 목표 조성 → 분자별 개수 결정 — 총 원자 수 5만~10만이 실용적 범위

02 목표 밀도의 절반 이하 큰 상자에 무작위 배치 — 겹침 방지

03 에너지 최소화 후 짧은 NVT로 국소 구조 완화

04 NPT 압축 → 평형 밀도 도달 — 4주차 프로토콜로 연결

작은 계 → 통계 오차 증가 · 큰 계 → GPU 시간 증가 · 물성별 필요 최소 크기 사전 설정

APPENDIX · PRACTICE

실습 · 바인더 벌크 셀 만들기

PYTHON

```
from rdkit import Chem
from rdkit.Chem import AllChem

mol = Chem.AddHs(Chem.MolFromSmiles(smiles))
AllChem.EmbedMolecule(mol, randomSeed=42)
AllChem.MMFFOptimizeMolecule(mol)
Chem.MolToPDBFile(mol, "asphaltene.pdb")
```

01 SARA 네 분류의 대표 분자 SMILES 정의 · 3D 구조 생성

02 전하 · GAFF2 타입 부여 → 분자 라이브러리 구성

03 packmol로 목표 조성의 벌크 셀 조립

04 LAMMPS data 파일 출력 · 원소비 검증

이전 구성의 원문 문구

01	힘장과 분자 모델 구축
02	힘장 파라미터 · 부분전하 · 아스팔트 대표 분자 · 벌크 셀
03	실습 · RDKit + packmol
04	F = −∇U 적분 절차 (2주차에서 다룸)
05	그 U 는 어디서 오는가
06	힘장이 U 를 정의하고, 분자 모델이 계를 정의
07	힘장의 각 항이 어떤 물리를 담당하는지 구분
08	목적에 맞는 힘장을 고르고 부분전하 할당 방법을 선택
09	SARA 분류에 대응하는 대표 분자 집합으로 바인더를 표현
10	목표 조성의 벌크 셀을 구축하고 계 크기를 결정
11	힘장의 함수 형태와 파라미터 · 힘장 계보
12	GAFF2와 부분전하 할당 · 힘장 혼용

이전 구성의 원문 문구

13	아스팔트 대표 분자 모델
14	벌크 셀 구축과 압축
15	힘장의 함수 형태와 파라미터
16	r^{-12} 반발벽이 매우 급하 · 계산이 간단하지만 고밀도 · 고압에서 계를 실제보다 단단하게 구성
17	GAFF2와 부분전하 할당
18	힘장과 전하 방법은 데이터셋 전체에서 하나로 고정
19	바인더는 SARA 대표 분자의 개수 비율로 표현하며, 그 비율이 역설계의 설계 변수